

Содержание

Аннотация	3
1 Введение	4
1.1 Актуальность темы	4
1.2 Постановка задачи	4
1.3 Цель и задачи практики	5
2 Анализ существующих приложений	6
2.1 Discord	6
2.2 Zoom	7
2.3 Jitsi Meet	7
2.4 Matrix / Element	7
2.5 TeamSpeak	8
Вывод по анализу альтернатив	8
3 Формирование требований к приложению	10
3.1 Функциональные требования	10
3.2 Нефункциональные требования	11
4 Выбор методов и технологий решения	13
5 Полученные результаты	13
6 Заключение	14
Список литературы	15

Аннотация

В рамках преддипломной практики выполнены работы по подготовке программного проекта веб-приложения для группового взаимодействия пользователей «Chattery». Приложение предназначено для организации сообществ, обмена текстовыми сообщениями в тематических каналах, а также проведения групповых аудио- и видеозвонков. Актуальность проекта обусловлена потребностью в доступной альтернативе существующим коммуникационным платформам. В ходе практики проведён анализ существующих решений, выявлены их функциональные ограничения, сформированы функциональные и нефункциональные требования к системе, а также описаны ключевые проектные решения для реализации серверной части и взаимодействия пользователей в реальном времени. Результатом практики является уточнённая постановка задачи, обоснование необходимости разработки собственного решения, набор требований с прослеживаемостью от анализа аналогов и описание полученных проектных результатов.

Ключевые слова

Веб-приложение, обмен сообщениями в реальном времени, видеосвязь, Go, JavaScript, PostgreSQL, Redis, WebSocket, WebRTC.

1 Введение

Современные цифровые сообщества используют онлайн-платформы коммуникации для совместной работы, обсуждения общих интересов, проведения голосовых встреч и обмена сообщениями. Для подобных платформ важны не только отдельные функции чата или видеосвязи, но и возможность организовывать пользователей в устойчивые сообщества, разделять коммуникацию по тематическим каналам и поддерживать взаимодействие в режиме реального времени.

В рамках преддипломной практики рассматривается программный проект веб-приложения «Chattery». Данная работа направлена на подготовку проектной основы: уточнение задачи, анализ аналогов, формирование требований, необходимых для разработки приложения.

1.1 Актуальность темы

Актуальность темы связана с необходимостью создания доступного веб-приложения для группового общения, которое может использоваться без зависимости от зарубежных платформ с ограниченной доступностью и без избыточной сложности интерфейса. Пользователю требуется единая среда, где можно создать сообщество, разделить обсуждения по темам, обмениваться сообщениями в реальном времени и подключаться к голосовым или видеозвонкам.

Существующие решения частично закрывают эту потребность, однако каждое из них имеет ограничения. Discord близок по функциональности, но не является гарантированно доступным решением для российского пользователя. Zoom и Jitsi Meet ориентированы прежде всего на разовые встречи, а не на долгосрочную структуру сообществ. TeamSpeak хорошо решает задачу голосовой связи, но не соответствует современным ожиданиям к веб-интерфейсу и видеосвязи. Matrix / Element предоставляет высокий уровень автономности и безопасности, однако требует более сложной настройки и менее интуитивен для массового пользователя.

1.2 Постановка задачи

Необходимо разработать веб-приложение для группового общения, в котором пользователи могут регистрироваться, создавать сообщества, организовывать тематические каналы, обмениваться сообщениями в реальном времени и участвовать в групповых аудио- и видеозвонках. В рамках практики основное внимание уделяется подготовке и обоснованию

программного решения: анализу альтернатив, формированию требований, выбору технологий.

1.3 Цель и задачи практики

Цель – подготовить и частично реализовать проектную основу веб-приложения «Chattery» для группового общения, включая анализ существующих решений, обоснование необходимости разработки собственного приложения и формирование требований.

Задачи:

- 1 провести анализ существующих приложений для группового общения, видеоконференций и голосовой связи;
- 2 выявить ограничения существующих решений, препятствующие их использованию как полноценной основы для целевого приложения;
- 3 сформировать функциональные требования к веб-приложению на основе результатов анализа аналогов;
- 4 сформировать нефункциональные требования к системе, включая требования к доступности, производительности, безопасности и удобству интерфейса;
- 5 обосновать выбор основных технологий и методов реализации серверной части, обмена сообщениями и аудио-/видеосвязи;

2 Анализ существующих приложений

Ниже рассмотрены наиболее близкие по назначению платформы, применяемые для группового общения, организации сообществ и проведения голосовых или видеосеансов. Цель анализа состоит не только в перечислении возможностей аналогов, но и в выявлении причин, по которым требуется разработка собственного программного решения.

Для сравнения выбраны следующие критерии:

- 1 наличие постоянных сообществ или серверов;
- 2 поддержка тематических текстовых каналов;
- 3 обмен сообщениями в реальном времени и хранение истории;
- 4 поддержка групповой голосовой связи;
- 5 поддержка групповой видеосвязи и демонстрации экрана;
- 6 простота входа для пользователя;
- 7 возможность самостоятельного развёртывания или контроля данных;
- 8 доступность для целевой аудитории.

2.1 Discord

Discord представляет собой универсальную платформу для группового общения, сочетающую текстовые каналы, голосовые и видеозвонки, а также развитые инструменты управления сообществами. Одной из ключевых особенностей сервиса является возможность создавать собственные серверы, внутри которых организуются тематические каналы для разных типов коммуникации. Платформа также поддерживает интеграцию ботов и сторонних сервисов, что существенно расширяет функциональность [3].

С точки зрения функциональности Discord является наиболее близким аналогом разрабатываемого приложения: в нём есть серверы, каналы, история сообщений, голосовые комнаты и видеосвязь. Однако для целевого сценария он имеет два существенных ограничения. Во-первых, интерфейс и система настроек могут быть избыточными для пользователя, которому требуется простая коммуникационная среда. Во-вторых, доступность сервиса для российских пользователей ограничена [10]. Следовательно, Discord показывает целевую модель функций, но не может быть принят как готовое решение для рассматриваемой задачи.

2.2 Zoom

Zoom является коммерческой платформой для видеоконференций, онлайн-встреч и вебинаров. Сервис рассчитан на проведение встреч с большим числом участников, поддерживает демонстрацию экрана, управление участниками, запись сеансов и другие инструменты, полезные в корпоративной среде [6].

Главное преимущество Zoom заключается в высокой стабильности видеосвязи и удобстве разовых мероприятий. Однако Zoom не является средой для постоянного формирования сообществ: в нём отсутствует привычная для Discord структура серверов и тематических каналов, а коммуникация строится вокруг конкретной встречи. Кроме того, для российских пользователей сохраняются риски ограничения доступа к сервису [9]. Таким образом, Zoom хорошо решает задачу видеоконференций, но не подходит как основа для приложения, где центральным объектом является сообщество с постоянными каналами и историей общения.

2.3 Jitsi Meet

Jitsi Meet – это открытое решение для видеоконференций, которое позволяет быстро создавать групповые аудио- и видеозвонки прямо из браузера, без обязательной регистрации и установки дополнительного клиента. Платформа поддерживает шифрование, демонстрацию экрана и групповой чат, а также ориентирована на быстрый старт и простоту подключения [2].

Сильной стороной Jitsi является минимальный барьер входа и возможность самостоятельного развёртывания. Однако сервис ориентирован прежде всего на видеовстречи, а не на длительное существование пользовательских сообществ. В нём отсутствует развитая модель серверов, тематических каналов, постоянной истории обсуждений и профилей участников. Следовательно, Jitsi может служить ориентиром для реализации браузерной видеосвязи, но не решает задачу создания полноценной коммуникационной платформы [8].

2.4 Matrix / Element

Matrix представляет собой децентрализованный протокол обмена сообщениями, основанный на федерации серверов и сквозном шифровании. На его основе построены клиенты, наиболее известным из которых является Element. Платформа поддерживает текстовые сообщения, передачу файлов, VoIP и видеосвязь [5, 1].

Преимущество Matrix / Element состоит в автономности, контроле данных и развитой модели безопасности [7]. Однако для массового пользователя такая система сложнее в

освоении и настройке. В контексте данного проекта Matrix / Element является важным примером независимой коммуникационной инфраструктуры, но его сложность подтверждает необходимость более простого решения, ориентированного на базовые сценарии группового общения.

2.5 TeamSpeak

TeamSpeak – это VoIP-клиент, применяемый прежде всего для голосового общения в игровых сообществах. Сервис работает на собственных или арендованных серверах и обеспечивает качественную голосовую связь, низкие задержки и гибкое управление правами доступа [4].

Ключевым ограничением TeamSpeak является узкая направленность на голосовое взаимодействие. В современных сценариях пользователям также требуются веб-интерфейс, текстовые каналы, видеосвязь, демонстрация экрана и удобная история сообщений. Поэтому TeamSpeak показывает важность голосовых комнат, но не подходит как универсальная платформа для разрабатываемого приложения.

Вывод по анализу альтернатив

Проведённый анализ показывает, что ни одно из рассмотренных решений полностью не соответствует целевой постановке задачи. Вывод сравнительного анализа зафиксирован в таблице 2.1.

Следовательно, разработка собственного веб-приложения обоснована необходимостью объединить в одном решении следующие свойства: доступность для целевой аудитории, структуру сообществ и тематических каналов, обмен сообщениями в реальном времени, групповые голосовые и видеозвонки, а также более простой пользовательский сценарий по сравнению с технически сложными или перегруженными аналогами.

Решение	Сообщества	Текстовые каналы	Голос	Видео	Веб-доступ	Что отсутствует или ограничено	Вывод для проекта
Discord	есть	есть	есть	есть	есть	ограниченная доступность в РФ, перегруженность интерфейса	нужен аналог с базовым набором функций и более простой моделью использования
Zoom	нет	нет	есть	есть	есть	нет постоянных сообществ, каналов и истории тематического общения	видеосвязь должна быть дополнением к сообществам, а не единственной функцией
Jitsi Meet	нет	нет	есть	есть	есть	нет развитых профилей, серверов, каналов и постоянной истории сообщений	полезна модель быстрого браузерного звонка, но нужны текстовые чаты
Matrix / Element	есть	есть	есть	есть	есть	высокая сложность настройки и освоения для массового пользователя	следует сохранить идею контроля данных, но упростить пользовательский сценарий
TeamSpeak	частично	нет	есть	ограничено	ограничено	устаревший интерфейс, слабая поддержка видео и текстового взаимодействия	голосовые комнаты важны, но должны быть встроены в современное приложение

Таблица 2.1: Сравнение существующих решений по функциям, значимым для проекта

3 Формирование требований к приложению

Требования к приложению сформированы на основе анализа альтернатив (таблица 2.1). В таблице 3.1 указано, какие ограничения существующих решений привели к появлению соответствующих требований.

Выявленное ограничение	Где проявляется	Требование к Chatterry
Нет единой структуры постоянных сообществ	Zoom, Jitsi Meet	реализовать серверы/сообщества как основные пространства взаимодействия
Нет тематических каналов внутри сообщества	Zoom, Jitsi Meet, TeamSpeak	реализовать текстовые и голосовые каналы внутри каждого сообщества
Сервис ориентирован только на видеовстречи или голосовую связь	Zoom, Jitsi Meet, TeamSpeak	совместить текстовое общение, голосовые и видеозвонки в одном веб-приложении
Недостаточная доступность для целевой аудитории	Discord, потенциально Zoom	обеспечить независимую реализацию, не зависящую от конкретной зарубежной платформы
Сложность настройки и освоения	Discord, Matrix / Element, TeamSpeak	сделать пользовательский интерфейс простым и сократить число действий для основных сценариев
Необходимость обмена событиями в реальном времени	все решения, поддерживающие чаты и звонки	использовать WebSocket для сообщений и событий звонков
Необходимость браузерной аудио- и видеосвязи	Discord, Zoom, Jitsi Meet, Matrix / Element	использовать WebRTC и реализовать серверный signaling
Необходимость сохранения истории общения	Discord, Matrix / Element	хранить сообщения в базе данных и поддерживать страничную загрузку истории

Таблица 3.1: Прослеживаемость требований от анализа аналогов

3.1 Функциональные требования

К функциональным требованиям относятся требования, определяющие поведение системы и набор пользовательских возможностей.

- 1 Регистрация и аутентификация пользователей.** Система должна обеспечивать создание учётной записи, вход в систему и выход из неё.
- 2 Управление пользовательским профилем.** Пользователь должен иметь возможность просматривать и изменять профиль, включая имя, аватар и данные для аутентификации.
- 3 Создание сообществ.** Приложение должно поддерживать создание публичных и приватных сообществ, изменение их параметров, вступление пользователя в сообщество и

выход из него. Требование сформировано из-за отсутствия полноценной модели постоянных сообществ в Zoom и Jitsi Meet.

- 4 **Создание тематических каналов.** Внутри каждого сообщества должны поддерживаться тематические текстовые и голосовые каналы. Требование основано на сильной стороне Discord и ограничениях Zoom, Jitsi Meet и TeamSpeak, где такая структура отсутствует или выражена неполно.
- 5 **Личные сообщения.** Система должна поддерживать личную переписку между двумя пользователями, список диалогов, отправку сообщений и хранение истории переписки.
- 6 **Сообщения в каналах в реальном времени.** Передача текстовых сообщений должна осуществляться с использованием WebSocket. После отправки сообщение должно отображаться у других участников канала и сохраняться в базе данных.
- 7 **История сообщений и пагинация.** Чат должен поддерживать загрузку истории сообщений постранично. Это необходимо для сохранения постоянного контекста общения, который отсутствует в сервисах, ориентированных только на разовые встречи.
- 8 **Голосовые конференции.** Пользователи должны иметь возможность подключаться к групповым аудиозвонкам в голосовых каналах. Требование основано на сильных сторонах Discord и TeamSpeak.
- 9 **Видеоконференции.** Приложение должно поддерживать групповые видеозвонки на базе WebRTC, включение и выключение камеры, а также возможность демонстрации экрана. Требование следует из возможностей Discord, Zoom и Jitsi Meet.
- 10 **Сигналинг и управление звонками.** Для установления WebRTC-соединений необходимо реализовать обработку сигналов offer, answer и ICE candidates, а также события начала и завершения звонка, присоединения и выхода участников.
- 11 **Отображение статуса участников.** Во время звонка необходимо отображать список активных участников и базовые состояния, например подключение, отключение микрофона или выход из звонка.

3.2 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования описывают ограничения и качественные характеристики системы.

- 1 **Доступность.** Приложение должно быть реализовано как веб-система, доступная через браузер. Это снижает зависимость от установки отдельного клиента и учитывает ограничения, выявленные при анализе TeamSpeak.
- 2 **Простота пользовательского интерфейса.** Основные действия пользователя – регистрация, вход, переход к сообществу, отправка сообщения и подключение к звонку – должны выполняться с минимальным числом шагов. Требование связано с избыточной сложностью Discord и Matrix / Element для части пользователей.
- 3 **Производительность.** Система должна обеспечивать работу текстового чата и звонка для значительной группы пользователей, более десятка, без заметных задержек. Для этого целесообразно использовать WebSocket, Redis pub/sub и оптимизированные запросы к базе данных.
- 4 **Масштабируемость.** Архитектура должна допускать дальнейшее увеличение числа пользователей, каналов и сообщений. Требование следует из ограничений решений, ориентированных только на разовые встречи, где постоянное накопление данных не является центральным сценарием.
- 5 **Сохранность данных.** Сообщения, сведения о пользователях, сообществах и каналах должны храниться в PostgreSQL. Это необходимо для поддержки истории общения и восстановления состояния приложения после перезапуска.
- 6 **Безопасность.** Пароли пользователей должны храниться в виде криптографических хэшей, а доступ к пользовательским действиям должен проверяться на серверной стороне.
- 7 **Поддерживаемость.** Серверная часть должна быть разделена на логические компоненты, отвечающие за пользователей, сообщения, сообщества и звонки.

4 Выбор методов и технологий решения

Для реализации серверной части выбран язык Go, поскольку он подходит для разработки сетевых сервисов, хорошо поддерживает конкурентную обработку запросов и позволяет строить производительные backend-компоненты. Для хранения постоянных данных используется PostgreSQL: в ней целесообразно хранить пользователей, сообщества, каналы, сообщения и связи между сущностями.

Для обмена событиями в реальном времени выбран WebSocket. Он используется для доставки новых сообщений, обновления состояния каналов и передачи событий, связанных с подключением участников к звонкам. Redis применяется как вспомогательный компонент для кэширования сессий и реализации механизма публикации/подписки между backend-компонентами.

Для аудио- и видеосвязи выбран WebRTC, так как он позволяет устанавливать производительные мультимедийные соединения между браузерами пользователей и backend-сервисами. При этом серверная часть должна обеспечивать signaling: передачу offer, answer и ICE candidates между участниками звонка. Такой подход позволяет совместить браузерную доступность, работу в реальном времени и возможность дальнейшего масштабирования.

5 Полученные результаты

В ходе преддипломной практики были получены следующие результаты:

- 1 уточнена актуальность и постановка задачи разработки веб-приложения «Chatterry»;
- 2 проведён анализ существующих решений: Discord, Zoom, Jitsi Meet, Matrix / Element и TeamSpeak;
- 3 выявлены ограничения аналогов, из-за которых требуется разработка собственного решения;
- 4 подготовлена сводная таблица сравнения альтернатив;
- 5 сформированы функциональные и нефункциональные требования к приложению;
- 6 установлена прослеживаемость между недостатками аналогов и требованиями к системе;
- 7 обоснован выбор технологий Go, PostgreSQL, Redis, WebSocket и WebRTC;

6 Заключение

В ходе преддипломной практики выполнены работы, необходимые для подготовки программного проекта веб-приложения «Chattery». Были уточнены актуальность темы и постановка задачи, проведён анализ существующих коммуникационных платформ, выявлены их ограничения и сформированы требования к разрабатываемому приложению.

Основной вывод по результатам анализа состоит в том, что существующие решения закрывают отдельные части задачи, но не устраняют её полностью. Discord наиболее близок к целевой модели, однако имеет ограничения доступности и сложности интерфейса. Zoom и Jitsi Meet удобны для видеоконференций, но не предназначены для постоянных сообществ. TeamSpeak эффективен для голосовой связи, но не является современной универсальной веб-платформой. Matrix / Element обеспечивает автономность и безопасность, но сложнее для массового пользователя.

На основе выявленных ограничений обоснована необходимость разработки собственного приложения, совмещающего структуру сообществ, тематические каналы, сообщения в реальном времени, аудио- и видеосвязь, простоту интерфейса и возможность дальнейшего развития.

Список литературы

- [1] *About Element*. Element. URL: <https://element.io/about> (дата обр. 21.04.2026).
- [2] *About Jitsi Meet*. Jitsi. URL: <https://jitsi.org/jitsi-meet/> (дата обр. 19.04.2026).
- [3] *Discord Server Setup Guide*. Discord. 2 июля 2025. URL: <https://support.discord.com/hc/en-us/articles/33023827550359-Discord-Server-Setup-Guide> (дата обр. 20.04.2026).
- [4] *How to voice chat*. TeamSpeak. 14 апр. 2026. URL: <https://support.teamspeak.com/hc/en-us/articles/35367762165405-How-to-voice-chat> (дата обр. 21.04.2026).
- [5] *Matrix Specification*. Matrix.org. URL: <https://spec.matrix.org/> (дата обр. 21.04.2026).
- [6] *Screen sharing software*. Zoom. URL: <https://www.zoom.com/en/products/virtual-meetings/features/screen-sharing/> (дата обр. 19.04.2026).
- [7] *Secure collaboration platform for enterprises*. Element. URL: <https://element.io/solutions/secure-collaboration> (дата обр. 21.04.2026).
- [8] *Terms & Conditions*. 8x8. URL: <https://jitsi.org/meet-jit-si-terms-of-service/> (дата обр. 10.04.2026).
- [9] Евгений Одинцов. *В России предрекли скорую блокировку Zoom*. Газета.Ру. 10 сент. 2025. URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2025/09/10/26692490.shtml> (дата обр. 21.04.2026).
- [10] *Роскомнадзор заблокировал Discord*. РБК. 8 окт. 2024. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/10/2024/67054cbf9a79474670135b84 (дата обр. 22.04.2026).